

2. Прямоугольники

1 Дайте определение прямоугольника. Какие *свойства* прямоугольника вы знаете?

2 *Признак* — набор условий, по которому можно заключить, что фигура является фигурой данного вида.

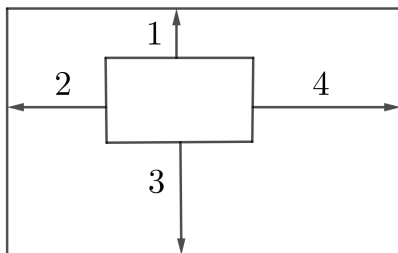
Какие условия являются признаками прямоугольника:

- 1) Диагонали четырёхугольника равны.
- 2) Диагонали четырёхугольника равны и делятся точкой пересечения пополам.
- 3) Два угла четырёхугольника прямые.
- 4) Противоположные стороны четырёхугольника равны.
- 5) Четырёхугольник является квадратом.

3 Как найти периметр квадрата, периметр прямоугольника? Что такое полупериметр? Как перевести м^2 в дм^2 ; в см^2 ?

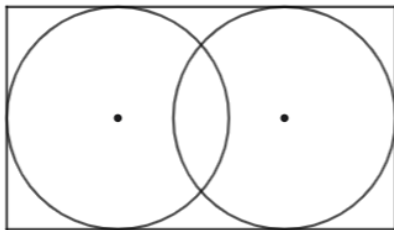
4 **Периметр.** 1) Сумма двух сторон прямоугольника равна 7 см, а сумма трёх его сторон равна 9,5 см. Найдите периметр прямоугольника.

2) На рисунке указаны расстояния между параллельными сторонами большого и маленького прямоугольника.



На сколько отличаются их периметры?

3) В прямоугольник 7×11 вписаны две одинаковые окружности.

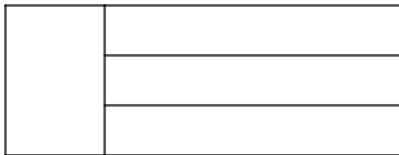


Чему равно расстояние между их центрами?

5 **Площадь.** 1) Каждую сторону прямоугольника увеличили на 1 см. Может ли при этом его площадь увеличиться на 100 м^2 ?

2) Прямоугольник разбили двумя прямыми, параллельными его сторонам, на четыре прямоугольника. Один из них оказался квадратом, а периметры прямоугольников, соседних с ним, равны 20 см и 16 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.

3) Отношение сторон большого прямоугольника на рисунке равно $2 : 1$. Он разрезан на четыре прямоугольника одинаковой площади.



Чему равно отношение сторон левого прямоугольника?